

CHƯƠNG 3: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1. MỤC TIÊU KIỂM THỬ

Mục tiêu của việc kiểm thử là đảm bảo quá trình vận hành của hệ thống một cách mượt mà và chính xác nhất, đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống cũng như kiểm tra các chức năng có thỏa các yêu cầu đặt ra hay không. Bên cạnh đó, giúp phát hiện các lỗi của chương trình nhằm đề ra biện pháp, kế hoạch ngăn chặn kịp thời và hạn chế tối đa các lỗi có thể xảy ra trong quá trình sử dụng cũng như đảm bảo sự tin cậy đến người sử dụng. Quá trình kiểm thử bao gồm kiểm thử tính khả dụng, kiểm thử chức năng, kiểm thử cơ sở dữ liệu và kiểm thử tính bảo mật.

Kiểm thử tính khả dụng:

Kiểm thử tính khả dụng là kiểm tra trang web và ứng dụng có thân thiện với người dùng hay không? Người dùng mới có thể hiểu ứng dụng dễ dàng hay không.

- Nội dung chính xác, không có bất kỳ lỗi chính tả hoặc ngữ pháp nào.
- Tất cả thông báo lỗi chính xác, không có bất kỳ lỗi chính tả hoặc ngữ pháp nào và thông báo lỗi phải khớp với nhãn trường.
- Kiểm tra liên kết giữa các hoạt động trong hệ thống có hoạt động đúng hay không.
- Thông báo xác nhận được hiển thị cho bất kỳ hoạt động cập nhật nào của hệ thống như thêm, sửa, xóa.

Kiểm thử chức năng:

Kiểm thử chức năng là để xác minh xem sản phẩm có đáp ứng các đặc điểm chức năng, nghiệp vụ được đề cập trong tài liệu đặc tả hay không.

- Kiểm tra chức năng thông báo của các nhân viên trong nhà hàng.
- Kiểm tra dữ liệu, thông tin của hệ thống.
- Kiểm tra các chức năng thao tác trên dữ liệu của hệ thống.

Kiểm thử cơ sở dữ liệu:

Kiểm thử cơ sở dữ liệu là việc kiểm tra dữ liệu được hiển thị trong ứng dụng web và ứng dụng di động có khớp với dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hay không? Dữ liệu thao tác trên ứng dụng có được thêm vào cơ sở dữ liệu một cách chính xác hay không: Dữ liệu hiển thị cho người dùng giống với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Kiểm thử tính bảo mật:

Kiểm thử tính bảo mật là kiểm nghiệm để xác định bất kỳ sai sót và lỗ hổng bảo mật nào. Thông tin bảo mật như mật khẩu được mã hoá.

Môi trường kiểm thử:

- Di động: Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, hệ điều hành Android 12, Ram 8Gb, Rom 128 Gb.
- Website: Google Chrome Version 113.0.5672.93 on Window 11

Hệ quản trị CSDL: MongoDB

3.2. KỊCH BẢN KIỂM THỬ

- Kịch bản kiểm thử chức năng:

Bảng 13: Kịch bản kiểm thử chức năng

STT	Mô tả	Ngày tháng
1	Chức năng đăng nhập	25/04/2023
2	Chức năng thay đổi mật khẩu	25/04/2023
3	Chức năng đăng xuất	25/04/2023
4	Chức năng lập đơn món	25/04/2023
5	Chức năng cập nhật đơn món	25/04/2023
6	Chức năng hoàn thành đơn món	25/04/2023
7	Chức năng yêu cầu xác nhận thanh toán	25/04/2023
8	Chức năng xác nhận thanh toán	25/04/2023
9	Chức năng xem lịch sử hoá đơn	25/04/2023
10	Chức năng quản lý nhân viên	25/04/2023
11	Chức năng quản lý bàn ăn	25/04/2023
12	Chức năng quản lý thực đơn	25/04/2023
13	Chức năng quản lý hoá đơn	25/04/2023
14	Chức năng thống kê doanh thu	25/04/2023
15	Chức năng cập nhật thông tin cá nhân	25/04/2023

Bảng 14: Kịch bản kiểm thử tính khả dụng

STT	Mô tả	Ngày tháng
1	Kiểm tra nội dung các màn hình	25/04/2023
2	Kiểm tra nút chuyển các màn hình	25/04/2023
3	Kiểm tra thông báo khi thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa	25/04/2023
4	Kiểm tra các liên kết đường dẫn của hệ thống web	25/04/2023

Bảng 15: Kịch bản kiểm thử cơ sở dữ liệu

STT	Mô tả	Ngày tháng
1	Dữ liệu hiển thị	25/04/2023
2	Kích thước dữ liệu	25/04/2023
3	Tính hợp lệ của dữ liệu	25/04/2023

Bảng 16: Kịch bản kiểm thử tính bảo mật

STT	Mô tả	Ngày tháng
1	Kiểm thử mã hoá mật khẩu	25/04/2023

3.3. KẾT QUẢ KIỂM THỬ

3.3.1. Chức năng đăng nhập

Bảng 17: Trường hợp kiểm thử chức năng đăng nhập

STT	Miêu tả test case	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Thành công / Thất bại	Ngày test
Đăng nhập Nhân viên phục vụ						
1	Đăng nhập sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu	Tên đăng nhập: trang@123 Mật khẩu: 123	Báo lỗi sai mật khẩu hoặc tên đăng nhập, yêu cầu đăng nhập lại	Báo lỗi, yêu cầu đăng nhập lại	Thành công	25/04/2023

2	Đăng nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu	Tên đăng nhập: trang@123 Mật khẩu: trang@123	Đăng nhập thành công	Đăng nhập thành công	Thành công	25/04/2023
<i>Đăng nhập Nhân viên thu ngân</i>						
3	Đăng nhập sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu	Tên đăng nhập: minh@456 Mật khẩu: 123	Báo lỗi sai mật khẩu hoặc tên đăng nhập, yêu cầu đăng nhập lại	Báo lỗi, yêu cầu đăng nhập lại	Thành công	25/04/2023
4	Đăng nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu	Tên đăng nhập: minh@456 Mật khẩu: minh@456	Đăng nhập thành công	Đăng nhập thành công	Thành công	25/04/2023
<i>Đăng nhập Chủ nhà hàng/ Quản lý nhà hàng</i>						
5	Đăng nhập sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu	Tên đăng nhập: lua@147 Mật khẩu: 123	Báo lỗi sai mật khẩu hoặc tên đăng nhập, yêu cầu đăng nhập lại	Báo lỗi, yêu cầu đăng nhập lại	Thành công	25/04/2023
6	Đăng nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu	Tên đăng nhập: lua@147 Mật khẩu: lua@147	Đăng nhập thành công	Đăng nhập thành công	Thành công	25/04/2023

3.3.2. Chức năng thay đổi mật khẩu

Bảng 18: Test case kiểm thử chức năng đổi mật khẩu

STT	Trường hợp kiểm thử	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Ngày test
1	Nhân viên phục vụ, Nhân viên thu ngân và Chủ nhà hàng thay đổi mật khẩu	- Bước 1: Vào Trang chủ - Bước 2: Chọn Tài khoản - Bước 3: Thông tin cá nhân - Bước 4: Chọn vào “Đổi mật khẩu” - Bước 5: Nhập vào mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới - Bước 6: Nhấn “Lưu” để cập nhật thay đổi	Thành công	Thành công	25/04/2023

3.3.3. Chức năng lập đơn món

Bảng 19: Test case kiểm thử chức năng lập đơn món

STT	Trường hợp kiểm thử	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Ngày test
1	Nhân viên phục vụ lập đơn món	- Bước 1: Vào Trang chủ - Bước 2: Chọn bàn trống cần lập đơn - Bước 3: Chọn món ăn, thức uống trong danh sách hoá đơn với số lượng, ghi chú (nếu có) - Bước 4: Nhấn “Gửi” để xác nhận lập đơn thành công và gửi đơn đến nhà bếp.	Thành công	Thành công	25/04/2023

3.3.4. Chức năng cập nhật đơn món

Bảng 20: Test case kiểm thử chức năng cập nhật đơn món

STT	Trường hợp kiểm thử	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Ngày test
1	Nhân viên phục vụ cập nhật hoá đơn	- Bước 1: Đăng nhập vào Trang chủ - Bước 2: Chọn bàn đang đợi món cần cập nhật đơn - Bước 3: Chọn món ăn, thức uống cần cập nhật - Bước 4: Nhấn “Cập nhật” để gửi đơn đã cập nhật đến nhà bếp.	Thành công	Thành công	25/04/2023

3.3.5. Chức năng xác nhận hoàn thành đơn món

Bảng 21: Test case kiểm thử chức năng xác nhận hoàn thành đơn món

STT	Trường hợp kiểm thử	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Ngày test
1	Nhân viên bếp xác nhận hoàn thành đơn món	- Bước 1: Vào Trang chủ - Bước 2: Chọn vào đơn món được gửi đến - Bước 3: Xem chi tiết đơn món - Bước 4: Nhấn vào “Hoàn thành” để gửi thông báo đến nhân viên phục vụ	Thành công	Thành công	25/04/2023

3.3.6. Chức năng yêu cầu xác nhận thanh toán

Bảng 22: Test case kiểm thử chức năng yêu cầu xác nhận thanh toán

STT	Trường hợp kiểm thử	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Ngày test
1	Nhân viên phục vụ yêu cầu xác nhận thanh toán đến nhân viên thu ngân	- Bước 1: Đăng nhập vào Trang chủ - Bước 2: Chọn bàn được yêu cầu thanh toán - Bước 3: Nhấn “Thanh toán” - Bước 4: Chọn áp dụng khuyến mãi (nếu có), phương thức thanh toán - Bước 5: Nhấn “Xác nhận” để tạo hoá đơn và gửi thông báo đến nhân viên thu ngân	Thành công	Thành công	25/04/2023

3.3.7. Chức năng xác nhận thanh toán

Bảng 23: Test case kiểm thử chức năng xác nhận thanh toán

STT	Trường hợp kiểm thử	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Ngày test
1	Nhân viên thu ngân xác nhận thanh toán	- Bước 1: Đăng nhập vào Trang chủ - Bước 2: Chọn bàn được yêu cầu xác nhận thanh toán - Bước 3: Xem chi tiết hoá đơn - Bước 4: Nhấn “Xác nhận thanh toán” và hoá đơn sẽ được in ra	Thành công	Thành công	25/04/2023

3.3.8. Các chức năng quản lý của Chủ nhà hàng

Bảng 24: Test case kiểm thử các chức năng quản lý của chủ nhà hàng

STT	Trường hợp kiểm thử	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Ngày test
1	Chủ nhà hàng thêm nhân viên/ bàn ăn/ thực đơn	- Bước 1: Đăng nhập vào Trang chủ Quản lý - Bước 2: Chọn mục “Quản lý nhân viên”/ “Quản lý bàn ăn”/ ”Quản lý thực đơn” - Bước 3: Chọn “Thêm nhân viên”/ “Thêm bàn ăn”/ “Thêm thực đơn” - Bước 4: Nhập thông tin cần thêm vào bảng - Bước 5: Nhấn “Thêm”	Thành công	Thành công	25/04/2023
2	Chủ nhà hàng cập nhật thông tin nhân viên/ thực đơn	- Bước 1: Đăng nhập vào Trang chủ Quản lý - Bước 2: Chọn mục “Quản lý nhân viên”/ ”Quản lý thực đơn” - Bước 3: Chọn vào icon chỉnh sửa “Cây bút” của đối tượng cần cập nhật - Bước 4: Nhập thông tin cần chỉnh sửa - Bước 5: Nhấn “Cập nhật”	Thành công	Thành công	25/04/2023
3	Chủ nhà	- Bước 1: Đăng nhập vào Trang chủ	Thành công	Thành công	25/04/2023

	hàng xóa nhân viên/ bàn ăn/ thực đơn	Quản lý - Bước 2: Chọn mục “Quản lý nhân viên”/ “Quản lý bàn ăn”/ ”Quản lý thực đơn” - Bước 3: Chọn vào icon xóa “Thùng rác” của đối tượng - Bước 4: Nhấn xác nhận xóa			
4	Chủ nhà hàng sắp xếp tổng tiền hoá đơn	- Bước 1: Đăng nhập vào Trang chủ Quản lý - Bước 2: Chọn mục “Lịch sử hoá đơn” - Bước 3: Chọn “Sắp xếp tổng tiền” - Bước 4: Chọn “Tăng dần” hoặc “Giảm dần”	Thành công	Thành công	25/04/2023
5	Chủ nhà hàng lọc hoá đơn	- Bước 1: Đăng nhập vào Trang chủ Quản lý - Bước 2: Chọn mục “Lịch sử hoá đơn” - Bước 3: Chọn “Lọc Hóa Đơn” - Bước 4: Nhập “Số bàn” hoặc Chọn “Theo tháng” hoặc “Theo năm”	Thành công	Thành công	25/04/2023

3.3.9. Chức năng thống kê doanh thu

Bảng 25: Test case kiểm thử chức năng thống kê doanh thu

STT	Trường hợp kiểm thử	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Ngày test
1	Chủ nhà hàng thống	- Bước 1: Đăng nhập vào Trang chủ	Thành công	Thành công	25/04/2023

	kê doanh thu theo ngày	- Bước 2: Chọn mục “Thống kê doanh thu” - Bước 3: Hiện thị biểu đồ doanh thu 10 ngày gần nhất - Bước 4: Nhấn icon mũi tên lùi “Về trước” để xem doanh thu 10 ngày trước hoặc icon mũi tên tiến “Về sau” để xem doanh thu 10 ngày tiếp theo			
2	Chủ nhà hàng thống kê doanh thu theo quý	- Bước 1: Đăng nhập vào Trang chủ - Bước 2: Chọn mục “Thống kê doanh thu” - Bước 3: Hiện thị biểu đồ doanh thu 12 tuần của quý hiện tại - Bước 4: Nhấn icon mũi tên lùi “Về trước” để xem doanh thu của quý trước hoặc icon mũi tên tiến “Về sau” để xem doanh thu của quý tiếp theo	Thành công	Thành công	25/04/2023
3	Chủ nhà hàng thống kê doanh thu theo năm	- Bước 1: Đăng nhập vào Trang chủ - Bước 2: Chọn mục “Thống kê doanh thu” - Bước 3: Hiện thị biểu đồ doanh thu 12 tháng của năm hiện tại - Bước 4: Nhấn icon	Thành công	Thành công	25/04/2023

		mũi tên lùi “Về trước” để xem doanh thu năm trước hoặc icon mũi tên tiến “Về sau” để xem doanh thu năm tiếp theo			
4	Chủ nhà hàng thống kê danh sách món ăn bán nhiều nhất	- Bước 1: Đăng nhập vào Trang chủ - Bước 2: Chọn mục “Thống kê doanh thu” - Bước 3: Hiện thị biểu đồ danh sách món ăn bán nhiều nhất	Thành công	Thành công	25/04/2023